

啟動

2025/2/4 上午9:24

是做後端系統、平台而非是做網頁(前端)，但涉及後端轉前端的部分
Model(資料、資料庫)View(網頁)Controler(程式控制): MVC
MTV: templates(渲染) -> 對應view，view -> 對應controler
URL Dispatcher: route(路由)，網址分配器，線上對應線下(function)；
進而分送到model或是template
manage.py -> urls.py -> 裡面找function
沒有畫面就統稱api(服務)
Caching Framework: 暫存，加速瀏覽的延遲時間
代理伺服器: proxy、cdn，從暫存處就近把資料送給你，netflex
大型框架: 安全、穩定、快速(應付大量使用者)
Flask -> jinja，Django -> DTL
Jinja 是一個 Python 的模板引擎，主要用於 生成動態 HTML，
Jinja 可以讓你在 HTML 中嵌入 Python 變數和邏輯，
Jinja 使用 {{ }} 和 {% %}

Django 專案(mysite)的設定目錄: mysite
以下都是mysite/settings.py中的設定:
Best dir: 起始位置、根目錄
正式上線把DEBUG改成False
Application: 這邊指服務，在INSTALLED_APPS中設定，
裡面的staticfiles指靜態檔案(前端)
TEMPLATES: 要回傳的版面，在Mysite專案夾下新增templates資料夾供使用，
並將路徑進行指定，"DIRS": [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')],
LANGUAGE_CODE = "zh-hant": 只影響Django內建訊息，可不改
TIME_ZONE = "Asia/Taipei": 改時區
ROOT_URLCONF = "mysite.urls": 指向mysite裡的urls.py(無須修改)
STATIC_URL = "/static/": 請在Mysite專案夾下新增static資料夾供前端(網頁)使用

Django 專案(mysite)的應用: myapp，是否將urls.py分層，分一個到myapp
新建一個app(專案下的服務): python manage.py startapp myapp，
然後進行設定settings.py -> INSTALLED_APPS -> 增加"myapp"，
不添加就不會自動檢查myapp是否有更新，即不自動套用到系統上
views.py: controler，寫程式的地方

tests.py: 單元測試，專案中的某個部分(程式)測試
測試程式(工程師): 針對產品的測試(與我們無關)
admin.py：幫助在管理介面中修改應用程式(可不用)
MIDDLEWARE: 中間(界)層，每次都會去使用(提供)的服務，
客戶端發送到伺服器，伺服器回應客戶端，每次來回都會做的事，
比如加密或解密(不教)

settings.py -> DATABASES -> 設定使用哪種資料庫引擎(engine)，如sqlite3
資料庫引擎(Database Engine): 是一種用於創建、管理和操作資料庫的軟體系統
建資料庫: db.sqlite3資料庫尚未出現，
1.先關閉DB Browser(如果有開啟)
2.進行遷移(應用到資料庫)執行python manage.py migrate(若有遷移表則會根據遷
移表進行遷移)，根據 settings.py 中的資料庫配置創建 db.sqlite3，並將資料表遷移
進資料庫
建立superuser: 註冊，輸入資訊，python manage.py createsuperuser，
可在db.sqlite3資料庫裡的auth_user資料表裡找到註冊資訊，
使用者名稱 (leave blank to use 'user'): Jack
Password: 0000
啟動: python manage.py runserver。conda activate Python_Code_P311

還未分層:
admin介面: <http://127.0.0.1:8000/admin>，在urls.py裡route指向了admin介面
HttpResponse: 在myapp的views.py(後端)定義函式接收mysite的urls.py(後端路由)
傳來的參數，再載入HttpResponse模組返回值到urls.py。
from django.http import HttpResponse
path("admin/", admin.site.urls): 不需要開頭斜線，Django會自動處理，
會自動匹配/admin/開頭的網址

分層了: 多一個urls.py到myapp，admin設定不在此列。
原本的urls.py要添加path("myapp/", include("myapp.urls")),
因urls.py在myapp底下，所以網址要更改
<http://127.0.0.1:8000/myapp/login>，
並且可直接用import myapp，
但views.method要改成myapp.views.method，

Ctrl + C: 停止終端機
Ctrl + S: 存檔，要記得存檔，有問題可能是沒存檔
def hello(request):
 return render(request, "hello.html", {})
從urls.py接受請求，再把請求作為參數傳給render()
render(): 將HTML 範本與資料(請求)結合進行渲染
右下角Go live: 執行live server會自動更新程式碼
html、jinja顯示變數: {{var}}
下載的圖片放入static中: 在.html的body中添加{% load static %}，
在settings.py最後一行添加程式碼來開放讀取
STATICFILES_DIRS = [
 BASE_DIR / "static",
]
 · img src="{% static url %}" alt="BMI Image"
過濾器：{{var|filters}}
不能用%2，要用divisibleby:2
例子: 能被2整除的濾波器，|divisibleby:2，|divisibleby:2 == 0
套版: 將css、js拉到static，
對login.html做修改，在</style>下面
{% load static %}
<script src='{% static "js/prefixfree.min.js" %}'></script>
 · 檢查body是否有被表單包裹，
表單下方一定要加上{% csrf_token %}
CDN(Content Delivery Network，內容分發網路): 用於快速傳遞靜態資源
(JavaScript、CSS、圖片等)的技術